

SGSI-UNCP

Política de Seguridad para Dispositivos Móviles del Personal

Documento Base del Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información

Universidad Nacional del Centro del Perú

Índice

- 1 Política de Seguridad para Dispositivos Móviles del Personal
 - 1.1 Objetivo
 - 1.2 Alcance
 - 1.3 Requisitos de Seguridad (Obligatorios para el Personal)
 - 1.4 Gestión de Dispositivos Móviles (MDM)
 - 1.5 BYOD — Procedimiento de Incorporación y Baja
 - 1.6 Inventario, Pérdida y Robo
 - 1.7 Roles y Responsabilidades
 - 1.8 Métricas de Cumplimiento
 - 1.9 Incumplimiento y Medidas Disciplinarias
 - 1.10 Revisión y Actualización
 - 1.11 Documentos Relacionados

1. Política de Seguridad para Dispositivos Móviles del Personal

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Aprobado por:** Comité de Gobierno y Transformación Digital **Norma:** ISO/IEC 27001:2022 (Controles A.8.1, A.6.7, A.5.10) **Alineamiento:** D-SGSI-02 (Alcance del SGSI), P-SGSI-03 (Gestión de Accesos), P-SGSI-02 (Gestión de Incidentes)

1.1. Objetivo

Establecer las medidas de seguridad para proteger la información institucional procesada, almacenada o accedida desde dispositivos móviles (laptops, smartphones, tablets) utilizados por el personal de la UNCP, mitigando los riesgos de fuga de datos, acceso no autorizado y compromiso de credenciales en entornos fuera del perímetro físico del campus.

1.2. Alcance

1.2.1. 2.1 Sujetos Obligados

Esta política aplica de forma obligatoria a todo **Personal Administrativo, Docente, Autoridades y Contratistas** que utilicen dispositivos móviles —sean institucionales o personales (BYOD)— para acceder a los sistemas de información, correo electrónico institucional, datos personales de terceros o cualquier activo de información cubierto por el SGSI-UNCP.

1.2.2. 2.2 Alcance Obligatorio (Personal)

Aplica a todo el personal detallado en la sección 2.1. El cumplimiento de esta política es **exigible** y su incumplimiento está sujeto a las medidas disciplinarias de la sección 9.

1.2.3. 2.3 Alcance Informativo (Estudiantes)

La Universidad no ejerce control técnico ni jurídico sobre los dispositivos personales de los alumnos, por lo que no puede imponer requisitos de seguridad obligatorios sobre los mismos. Sin embargo, en su compromiso con la protección de la información académica y datos personales, la UNCP establece el siguiente **alcance informativo y de concientización** dirigido al estudiantado:

2.3.1 Campañas de Concientización Se implementará un programa anual de concientización en seguridad móvil para estudiantes, con los siguientes componentes:

Actividad	Descripción	Frecuencia	Canal
Cápsulas formativas	Contenido breve sobre riesgos móviles: phishing, redes Wi-Fi públicas, protección de credenciales	Bimestral	Campus Virtual (Moodle) / Redes sociales UNCP
Guía de seguridad móvil	Documento descargable con recomendaciones prácticas para proteger dispositivos y cuentas	Publicación única + actualización anual	Portal institucional
Infografías periódicas	Tips visuales sobre cifrado, bloqueo de pantalla, actualizaciones y apps seguras	Mensual	Correo institucional estudiantil / Redes sociales

Actividad	Descripción	Frecuencia	Canal
Semana de la Ciberseguridad	Evento anual con charlas, talleres y simulacros de phishing dirigidos a la comunidad estudiantil	Anual	Presencial / Streaming
Alertas de amenazas	Comunicados sobre amenazas activas detectadas (campañas de phishing, apps maliciosas, fraudes)	Según evento	Correo institucional / SMS / Redes sociales

2.3.2 Recomendaciones de Seguridad para Estudiantes La UNCP recomienda a sus estudiantes adoptar las siguientes prácticas para proteger su información académica y personal:

1. **Cifrado:** Activar el cifrado nativo del dispositivo (Android/iOS se encuentra activado por defecto al establecer un código de acceso).
2. **Bloqueo de pantalla:** Configurar PIN, patrón o biometría con bloqueo automático a los 2 minutos como máximo.
3. **Actualizaciones:** Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas.
4. **Redes Wi-Fi:** Evitar acceder al campus virtual, correo institucional o sistemas de matrícula desde redes Wi-Fi públicas o abiertas.
5. **Apps oficiales:** Utilizar exclusivamente las aplicaciones oficiales de la UNCP (Moodle Mobile, Microsoft 365) descargadas desde tiendas oficiales (Google Play, App Store).
6. **Phishing:** No hacer clic en enlaces sospechosos ni proporcionar credenciales institucionales en sitios no verificados.
7. **Reporte:** Reportar cualquier actividad sospechosa o pérdida de acceso a la mesa de ayuda de la OTI a través del correo incidentes-seguridad@uncp.edu.pe.

2.3.3 Límites del Alcance Informativo

- Ninguna de las recomendaciones anteriores constituye una obligación exigible para los estudiantes.
- El incumplimiento de estas recomendaciones no generará medidas disciplinarias académicas ni restricciones sobre los servicios estudiantiles.
- La UNCP no se hace responsable por compromisos de información académica derivados del uso inseguro de dispositivos personales por parte de los estudiantes, siempre que haya cumplido con su deber de informar y concientizar.

1.2.4. 2.4 Tipos de Dispositivo Cubiertos

Tipo	Ejemplos	Nivel de Control Aplicable
Laptop institucional	Equipo asignado por la OTI	Control total: cifrado, MDM, inventario obligatorio
Smartphone institucional	Equipo con línea corporativa	Control total: MDM, perfil de trabajo, borrado remoto
Tablet institucional	Equipo para uso en campo	Control total: mismas reglas que laptop
BYOD — Laptop personal	Equipo del empleado usado para trabajar	Control parcial: VPN + contenedor de datos o MDM con perfil separado
BYOD — Smartphone personal	Teléfono personal con correo o apps UNCP	Control parcial: perfil de trabajo (Android Work / iOS Managed), sin acceso a datos personales

1.3. Requisitos de Seguridad (Obligatorios para el Personal)

1.3.1. 3.1 Cifrado del Dispositivo

Todo dispositivo móvil que almacene o acceda a información institucional debe tener el almacenamiento interno cifrado mediante mecanismos nativos del sistema operativo:

SO	Mecanismo Exigido
Windows	BitLocker con TPM + PIN de arranque
macOS	FileVault 2
iOS	Cifrado nativo por hardware (activado por defecto con código de acceso)
Android	Cifrado basado en archivos (Android 10+) con PIN de arranque

El Oficial de Seguridad podrá realizar verificaciones periódicas del estado de cifrado mediante el MDM o mediante auditoría directa.

1.3.2. 3.2 Bloqueo de Pantalla y Autenticación

- **Mecanismo aceptado:** PIN (mínimo 6 dígitos), patrón complejo (mínimo 6 nodos), huella dactilar o reconocimiento facial.
- **Tiempo de bloqueo automático:** Máximo **2 minutos** de inactividad.
- **Política de tolerancia a fallos:** Tras 5 intentos fallidos de desbloqueo, el dispositivo debe ejecutar un borrado local de los datos institucionales (wipe parcial o total según configuración MDM).
- Se prohíbe el uso de patrones de desbloqueo simples (línea recta, formas evidentes) o PINs predecibles (1234, fechas de nacimiento).

1.3.3. 3.3 Integridad del Sistema y Restricciones de Software

Se prohíbe el acceso a los recursos de la UNCP desde dispositivos que presenten las siguientes condiciones:

- **Jailbreak** (iOS) o **root** (Android): cualquier modificación que eleve privilegios por encima de lo previsto por el fabricante.
- **Sistema operativo no oficial** (ROMs custom, builds no firmadas).
- **Gestor de arranque desbloqueado** sin autorización expresa de la OTI (solo aplica para equipos de desarrollo debidamente justificados).
- **Instalación de aplicaciones de fuentes no oficiales** (sideloading, tiendas de terceros) en dispositivos que acceden a datos institucionales.

La OTI implementará mecanismos de detección remota (compatibilidad con SafetyNet/Play Integrity en Android, verificación de integridad en iOS a través de MDM) y bloqueará el acceso al detectar incumplimiento.

1.3.4. 3.4 Actualizaciones y Parches

- El usuario debe instalar las actualizaciones de seguridad del sistema operativo dentro de los **15 días calendario** posteriores a su publicación por el fabricante.
- Las actualizaciones críticas (parches de día cero o vulnerabilidades con CVE de severidad crítica) deberán instalarse en un plazo máximo de **72 horas**.
- No se permitirá la conexión a servicios UNCP desde dispositivos que ejecuten versiones de sistema operativo que hayan alcanzado su **fin de soporte (End of Life)** por parte del fabricante.
- La OTI podrá auditar el nivel de parches mediante el MDM y restringir el acceso condicional (Conditional Access) en caso de incumplimiento.

1.3.5. 3.5 Conexiones de Red y Acceso Remoto

- Queda prohibido el acceso a sistemas críticos (ERP ADESA, SIGA, SIAF, bases de datos, consolas de administración cloud) desde redes Wi-Fi públicas (aeropuertos, hoteles, cafeterías, centros comerciales) o redes no seguras.
- Todo acceso remoto a la red interna de la UNCP debe realizarse exclusivamente a través de la **VPN institucional** con autenticación multifactor (MFA).

- El tráfico de la VPN debe permanecer activo durante toda la sesión de acceso a recursos institucionales. No se permite el “split tunneling” para conexiones que manejen datos clasificados como Confidenciales o de Uso Interno.
- Para conexiones de bajo riesgo (correo web, portal institucional público) no es obligatorio el uso de VPN, pero sí de HTTPS/TLS 1.2 o superior.

1.3.6. 3.6 Aplicaciones y Control de Software

- Solo se permite la instalación de aplicaciones aprobadas por la OTI en dispositivos institucionales. La lista de aplicaciones permitidas se publicará en el portal interno.
- Queda prohibida la instalación de aplicaciones de intercambio de archivos P2P, clientes de criptomonedas o software no licenciado.
- El personal debe utilizar exclusivamente las aplicaciones institucionales proporcionadas por la UNCP (Microsoft 365, Teams, Moodle Mobile) para el tratamiento de datos académicos y administrativos.

1.3.7. 3.7 Separación de Datos Personales e Institucionales

En dispositivos BYOD, el personal debe garantizar que los datos institucionales se mantengan separados de los datos personales mediante:

- **Android:** Perfil de trabajo (Work Profile) gestionado por el MDM.
- **iOS:** Cuenta administrada con Managed Apple ID + contenedor de datos institucionales.
- **Laptops:** Partición o volumen cifrado independiente para datos laborales, o sesión de usuario separada.
- **Prohibición expresa:** No almacenar datos institucionales (actas, listas de notas, comunicaciones internas) en servicios personales de almacenamiento en la nube (Google Drive personal, iCloud personal, Dropbox personal).

1.4. Gestión de Dispositivos Móviles (MDM)

1.4.1. 4.1 Perfil Obligatorio

Todo dispositivo —institucional o BYOD— que acceda a recursos UNCP deberá inscribirse en la plataforma de **Gestión de Dispositivos Móviles (MDM)** designada por la OTI. El perfil de gestión aplicará las siguientes políticas de forma automática:

- Exigencia de cifrado y código de acceso.
- Borrado remoto selectivo (solo datos institucionales en BYOD) o total (en dispositivos institucionales).
- Bloqueo condicional por versión de SO, nivel de parche o detección de jailbreak/root.
- Instalación forzada de perfiles de VPN y Wi-Fi institucional.
- Restricción de instalación de aplicaciones no autorizadas.

1.4.2. 4.2 Privacidad en BYOD

En dispositivos personales, el MDM se configurará bajo el principio de **mínima intervención**:

- El perfil MDM no recopilará datos personales del usuario (contactos, fotos, ubicación fuera del horario laboral, historial de navegación personal).
- La OTI solo podrá ejecutar acciones de borrado sobre el contenedor de datos institucionales, no sobre la partición personal del dispositivo.
- El empleado será notificado de forma transparente sobre el alcance de las políticas MDM antes de la inscripción.

1.4.3. 4.3 Exclusiones del MDM

El Oficial de Seguridad podrá autorizar excepciones al perfil MDM en casos debidamente justificados (ej. dispositivos de investigación con software especializado incompatible), siempre que se apliquen controles compensatorios aprobados.

1.5. BYOD — Procedimiento de Incorporación y Baja

1.5.1. 5.1 Incorporación

1. El empleado presenta una solicitud mediante el formato **F-SGSI-01**, indicando que utilizará su dispositivo personal para fines laborales.
2. El jefe inmediato autoriza la solicitud.
3. La OTI verifica que el dispositivo cumple los requisitos mínimos (versión de SO, capacidad de cifrado, compatibilidad con MDM).
4. Se instala el perfil MDM y se configura el contenedor de trabajo.
5. El empleado firma el compromiso de cumplimiento de la presente política.
6. La OTI registra el dispositivo en el inventario auxiliar de BYOD (no en el inventario de activos institucionales).

1.5.2. 5.2 Baja y Desvinculación

- Al cesar la relación laboral o contractual, la OTI procederá al **borrado remoto inmediato** del contenedor de datos institucionales y a la desinscripción del MDM.
- El empleado que se desvincule voluntariamente del programa BYOD podrá solicitar la remoción del perfil MDM, previa verificación de que no existen datos institucionales en el dispositivo.
- En caso de pérdida o robo de un dispositivo BYOD, aplica el mismo procedimiento de la sección 6.2.

1.5.3. 5.3 Riesgos Aceptados por el Empleado BYOD

El empleado que opte por BYOD acepta: - Que el dispositivo será verificado periódicamente por el MDM para garantizar el cumplimiento. - Que la OTI podrá bloquear el acceso a recursos UNCP si el dispositivo deja de cumplir los requisitos. - Que los datos institucionales en el dispositivo podrán ser borrados remotamente sin posibilidad de recuperación por parte del usuario.

1.6. Inventario, Pérdida y Robo

1.6.1. 6.1 Inventario de Dispositivos Institucionales

- Todo dispositivo móvil de propiedad de la UNCP debe estar registrado en el inventario de activos de la OTI (**R-SGSI-01**) con los siguientes datos mínimos:
 - Número de serie y modelo.
 - IMEI (smartphones) y dirección MAC WiFi/Bluetooth.
 - Fecha de asignación y nombre del custodio.
 - Estado (activo, en reparación, dado de baja).
- Se realizará un inventario físico anual para conciliar los registros con los dispositivos asignados.

1.6.2. 6.2 Procedimiento ante Pérdida, Robo o Extravío

1. **Reporte inmediato:** El usuario debe notificar a la OTI en un plazo máximo de **2 horas** desde el momento en que toma conocimiento de la pérdida o robo.
2. **Canales de reporte:** Llamada telefónica a la mesa de ayuda o correo electrónico a la dirección incidentes-seguridad@uncp.edu.pe.

3. Acciones inmediatas de la OTI:

- Bloqueo de cuentas de acceso (correo, VPN, sistemas).
- Borrado remoto del dispositivo (completo para equipos institucionales, selectivo para BYOD).
- Revocación de certificados digitales almacenados en el equipo.
- Registro del incidente en el sistema de gestión de incidentes (**P-SGSI-02**).

4. Denuncia policial: El usuario debe presentar la denuncia ante la comisaría dentro de las 24 horas siguientes y entregar una copia a la OTI para el expediente.

1.6.3. 6.3 Reasignación y Baja de Activos

- Antes de reasignar un dispositivo institucional a otro usuario, la OTI debe realizar un formateo completo con borrado seguro (wipe conforme a **P-SGSI-07**).
- La baja definitiva de dispositivos por obsolescencia o daño debe registrarse en el formato **F-SGSI-05 (Acta de Eliminación Segura)**.

1.7. Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidad
Usuario (personal)	Conocer y cumplir esta política; mantener su dispositivo actualizado y seguro; reportar incidentes de forma oportuna.
Jefe Inmediato	Autorizar el acceso móvil y BYOD de su equipo; asegurar que el personal a su cargo recibe inducción en esta política.
Oficial de Seguridad	Mantener esta política actualizada; supervisar el cumplimiento; evaluar riesgos de dispositivos móviles.
OTI (Mesa de Ayuda)	Gestionar el MDM; atender reportes de pérdida/robo; ejecutar borrados remotos; mantener el inventario de dispositivos.
OTI (Infraestructura)	Configurar y mantener la VPN, el Conditional Access y las políticas de red para dispositivos móviles; realizar auditorías técnicas periódicas.
Comité de Gobierno Digital	Aprobar esta política y sus actualizaciones; revisar las métricas de cumplimiento de forma trimestral.

1.8. Métricas de Cumplimiento

Indicador	Meta	Frecuencia	Fuente
% de dispositivos con cifrado activo	100 %	Mensual	MDM
% de dispositivos con SO sin soporte	< 2 %	Trimestral	MDM
Tiempo medio de respuesta ante robo/pérdida	< 2 horas	Por evento	Sistema de tickets
% de personal capacitado en esta política	100 %	Anual	Moodle / F-SGSI-02
% de BYOD con perfil MDM activo	100 % de los autorizados	Mensual	MDM

1.9. Incumplimiento y Medidas Disciplinarias

El incumplimiento de esta política será gestionado de la siguiente forma:

Nivel	Acción
Leve (olvido puntual de bloqueo, retraso en actualización)	Notificación por escrito del jefe inmediato; plazo de 5 días hábiles para subsanar.
Grave (acceso desde dispositivo con jailbreak/root, incumplimiento recurrente)	Restricción temporal del acceso remoto; comunicación al Comité de Gobierno Digital.
Muy Grave (fuga de datos por negligencia, pérdida de dispositivo sin reportar, incumplimiento doloso)	Restricción permanente del acceso remoto; apertura de proceso administrativo disciplinario según el régimen laboral aplicable; reporte a la Autoridad Nacional de Protección de Datos si corresponde (Ley N° 29733).

1.10. Revisión y Actualización

Esta política será revisada al menos una vez al año por el Oficial de Seguridad, o antes si ocurre un cambio significativo en el panorama de amenazas móviles, en la normativa nacional aplicable o en la infraestructura tecnológica de la UNCP. Las actualizaciones serán aprobadas por el Comité de Gobierno Digital.

1.11. Documentos Relacionados

Código	Nombre
D-SGSI-02	Alcance del SGSI
P-SGSI-02	Marco de Respuesta a Incidentes (CSIRT)
P-SGSI-03	Gestión de Identidades y Control de Acceso
P-SGSI-07	Procedimiento de Eliminación Segura de Información
POL-SGSI-02	Política de Uso Aceptable, Escritorio y Teletrabajo
POL-SGSI-06	Política de Contraseñas y Autenticación Segura
F-SGSI-01	Formato de Solicitud de Alta/Baja/Cambio de Acceso
F-SGSI-03	Formato de Baja de Usuario y Devolución de Activos
F-SGSI-05	Acta de Eliminación Segura de Activos
R-SGSI-01	Inventario de Activos de Información